1.2 m 桐木模型桥桥型比选与尺寸建议

自主智能基础建桥项目：轻量化、5 kg 中心静载挠度与 6 kg 级承载目标

ChatGPT 辅助分析

2026-04-25

目录

1 结论摘要

在跨度 $L=1.2\,m$、桥面标高 $500\,mm$、桥面外轮廓宽度 $220\,mm$、5 kg 车辆静止停在桥面中心且跨中挠度需落在 $10\sim100\,mm$ 的条件下，综合轻量化、可施工性、可预测性和 6 kg 级安全裕度，推荐采用：

双塔、双索面、扇形斜拉桥，配轻量化桥面板和细横梁。

核心原因如下：

浅梁桥不可行。 以两根 $4\,mm\times8\,mm$ 桐木条作为纵梁，按简支梁中心点载计算，5 kg 下理论挠度超过 $1\,m$，刚度严重不足。

普通桁架桥强度可靠，但理论刚度过高。 若做成约 $200\sim220\,mm$ 高的 Warren/Pratt 桁架，理论挠度常低于 $1\,mm$；实际胶接滑移会放大，但不容易稳定落入 $10\sim100\,mm$，且构件和节点多。

悬索桥极轻，但挠度非线性、锚固滑移和主缆初始形状敏感，预测误差大。 这会影响“挠度预测”和“荷载识别”两项。

斜拉桥把主要受力转移到蜡线拉索，桐木主要做短压杆和轻桥面，重量低；同时可通过塔高、中心斜拉索数量、预张力调节跨中挠度。 对本项目最平衡。

推荐目标是让 5 kg 中心静载跨中挠度落在 $25\sim50\,mm$。这个区间既避开 $10\,mm$ 下限，又距离 $100\,mm$ 上限足够远，便于图像识别和 DIC 标定。

2 从 PPT 提取的约束

根据课堂 PPT，项目约束可归纳为：

桥梁形式：任意，但强调经济性、材料用量低。

最小跨径：$1.2\,m$。

桥面宽度：$220\,mm$。

桥面标高：$500\,mm$；$12\,mm$ 安装底板厚度计入桥面标高。

静载要求：5 kg 车辆通过或停在跨中时，跨中挠度约 $10\sim100\,mm$。

最大载重目标：本次设计按 6 kg 左右作为校核目标。

材料：桐木条 $2\,mm\times2/4/6/8\,mm$；桐木条 $4\,mm\times4/6/8\,mm$；桐木板 $2\,mm\times100\,mm\times1000\,mm$；蜡线 $\phi0.8\,mm$。

评分相关：荷载试验、图像识别、挠度预测、荷载识别、工程造价/称重。 这里的关键不是把桥做得越硬越好，而是要在承载不失稳的同时，使 5 kg 下的跨中挠度处于规定区间，并且尽可能轻。

3 材料参数与设计取值

桐木在模型材料中通常对应低密度 Paulownia 类木材。文献中 Paulownia 的密度、弹性模量和强度离散较大：有研究给出密度约 $270\sim416\,kg/m^3$，静弯弹性模量约 $1.9\sim5.6\,GPa$，静弯强度约 $38\sim44\,MPa$，顺纹抗压强度约 $24\sim26\,MPa$。低密度木材的弹性模量与强度沿纹理方向明显高于横纹方向，实际小木条还会受节疤、切割方向、胶接和含水率影响。

本报告采用偏保守的工程估算值：

桐木密度 ρ_w：取 $300\,kg/m^3$，用于重量估算，实际以称重校正。

桐木顺纹弹性模量 E_w：取 $4.0\,GPa=4000\,N/mm^2$，用于弯曲与压杆估算。

桐木设计弯曲强度 f_b：取 $30\,MPa$，已对文献值折减。

桐木设计顺纹抗压 f_c：取 $18\sim20\,MPa$，考虑小截面和胶接缺陷。

蜡线直径 d_s：取 $0.8\,mm$，截面积 $A_s=0.503\,mm^2$。

蜡线等效弹性模量 E_s：取 $1.0\sim5.0\,GPa$，编织线、蜡层和结点会降低等效刚度。

单根蜡线建议设计拉力：取 $40\sim60\,N$，需用实物拉伸验证。 载荷取值：

$P_5=5\,g=5\times9.81=49.05\,N$

$P_6=6\,g=6\times9.81=58.86\,N$

4 截面性质与压杆风险

矩形木条以 $b\times h$ 表示，其中 h 为竖向高度。弯曲惯性矩为：

$$I=\frac{bh^3}{12}$$

细长压杆用 Euler 公式估算：

$$P_{cr}=\frac{\pi^2 E I_{min}}{(K L_e)^2}$$

若按铰接端近似取 $K=1$，且有效无侧向支撑长度 $L_e=120\sim150\,mm$，各常用截面的压屈临界力大致如下。表中 I_{min} 是较弱方向惯性矩，因此更适合判断压杆失稳风险。

为避免宽表在打印版中挤压，主要截面数据列成清单。括号中依次为：面积 A、强轴惯性矩 I、弱轴惯性矩 I_{min}、$L_e=150\,mm$ 时弱轴压屈力、$L_e=120\,mm$ 时弱轴压屈力。

$2\times2\,mm$：$A=4\,mm^2$，$I=1.3\,mm^4$，$I_{min}=1.3\,mm^4$，$P_{cr,150}=2.3\,N$，$P_{cr,120}=3.7\,N$。

$2\times4\,mm$：$A=8\,mm^2$，$I=10.7\,mm^4$，$I_{min}=2.7\,mm^4$，$P_{cr,150}=4.7\,N$，$P_{cr,120}=7.3\,N$。

$2\times6\,mm$：$A=12\,mm^2$，$I=36.0\,mm^4$，$I_{min}=4.0\,mm^4$，$P_{cr,150}=7.0\,N$，$P_{cr,120}=11.0\,N$。

$2\times8\,mm$：$A=16\,mm^2$，$I=85.3\,mm^4$，$I_{min}=5.3\,mm^4$，$P_{cr,150}=9.4\,N$，$P_{cr,120}=14.6\,N$。

$4\times4\,mm$：$A=16\,mm^2$，$I=21.3\,mm^4$，$I_{min}=21.3\,mm^4$，$P_{cr,150}=37.4\,N$，$P_{cr,120}=58.5\,N$。

$4\times6\,mm$：$A=24\,mm^2$，$I=72.0\,mm^4$，$I_{min}=32.0\,mm^4$，$P_{cr,150}=56.1\,N$，$P_{cr,120}=87.7\,N$。

$4\times8\,mm$：$A=32\,mm^2$，$I=170.7\,mm^4$，$I_{min}=42.7\,mm^4$，$P_{cr,150}=74.9\,N$，$P_{cr,120}=117.0\,N$。

这个表给出两个直接结论：

第一，$2\,mm$ 厚的细木条做受压长杆很危险；它们更适合作为受拉、短撑、横向定位或板边加强。
第二，塔柱、受压上弦、端部支撑应优先使用 $4\times8\,mm$，且每 $120\sim150\,mm$ 需要横撑或斜撑缩短有效长度。

5 桥型比选

5.1 浅梁桥

把桥面看成两根边纵梁承受中心点载。简支梁中心点载最大挠度为：

$$\delta_{max}=\frac{P L^3}{48 E I}$$

若仅用两根 $4\times8\,mm$ 木条作为边纵梁，总惯性矩为：

$$I_{total}=2\times\frac{4\times8^3}{12}=341\,mm^4$$

代入 $P=49.05\,N$、$L=1200\,mm$、$E=4000\,N/mm^2$：

$$\delta_{max}\approx1290\,mm$$

这已经大于跨度本身，说明浅梁形式完全不可行。即使增加到四根 $4\times8\,mm$，理论挠度仍约 $647\,mm$。所以本项目不能依赖浅梁抗弯，必须使用更高效的结构体系。

5.2 桁架桥

若做两片侧向桁架，桁高取 $d=220\,mm$，每片桁架上下弦主要承受轴力。中心点载下最大弯矩：

$$M_{max}=\frac{PL}{4}$$

每片桁架承担一半荷载时，单片桁架弦杆轴力约为：

$$N_{chord}\approx\frac{1}{2}\frac{M_{max}}{d}=\frac{PL}{8d}$$

代入 $P=49.05\,N$、$L=1200\,mm$、$d=220\,mm$：

$$N_{chord}\approx 33.4\,N$$

如果上弦用 $4\times4\,mm$，且面外无侧向支撑长度为 $150\,mm$，临界力约 $37.4\,N$，安全裕度很小；若用 4×6 或 4×8，安全裕度会明显增加。

桁架的等效弯曲惯性矩可以粗略写成：

$$I_{eq}\approx A_{chord}d^2$$

若上下弦采用 $2\times6\,mm$，$A=12\,mm^2$、$d=220\,mm$，则

$$I_{eq}\approx 12\times220^2=580800\,mm^4$$

对应理论挠度：

$$\delta\approx\frac{49.05\times1200^3}{48\times4000\times580800}\approx0.76\,mm$$

实际模型由于胶接、节点转动和木材缺陷会比这个值大，但通常仍偏硬。它的主要风险不是承载，而是 5 kg 下挠度可能小于 $10\,mm$，从而触碰规则下限。若为了增大挠度故意减小杆件，又会使压杆失稳变成主风险。

5.3 拱桥或系杆拱桥

拱或系杆拱的受力效率高。对跨度 L、矢高 f 的近似二铰拱，中心点载产生的水平推力可粗略估算为：

$$H\approx\frac{PL}{4f}$$

若 $f=250\,mm$，则

$$H\approx\frac{49.05\times1200}{4\times250}=58.9\,N$$

拱肋压缩力约为 $60\sim70\,N$ 量级。这个数值对 $4\times8\,mm$ 桐木条并不大，但拱桥有三个实际问题：拱肋曲线制作难、面外稳定要求高、节点和吊杆几何误差会让两侧受力不均。对两周项目来说，拱桥不是最稳妥的轻量方案。

5.4 悬索桥

悬索桥的木材用量可以很低。若主缆矢高 $f=250\,mm$，中心点载下主缆水平力同样近似为：

$$H \approx \frac{PL}{4f} \approx 58.9\,N$$

若采用双索面，每侧主缆承担约一半，单侧缆力可控制在几十牛顿量级。问题在于：悬索桥的跨中挠度强烈依赖主缆初始垂度、锚固滑移、吊索间距、桥面加劲梁刚度和预张力。它很轻，但 DIC 测量和荷载反算的误差会比斜拉桥大。

5.5 斜拉桥

斜拉桥可近似看作“桥面梁 + 若干弹性斜向支承”。这与本项目高度匹配：桥面梁可以很轻，竖向刚度主要由斜拉索控制，且可通过拉索数量和预张力调节。

设两塔位于跨端，塔顶高出桥面 $h=300\,mm$，中心结点距塔水平距离 $a=600\,mm$，中心斜拉索长度：

$$\ell=\sqrt{a^2+h^2}=\sqrt{600^2+300^2}=671\,mm$$

斜拉索与水平线夹角满足：

$$\sin\theta=\frac{h}{\ell}=0.447$$

单根蜡线截面积：

$$A_s=\frac{\pi d_s^2}{4}=\frac{\pi\times 0.8^2}{4}=0.503\,mm^2$$

跨中结点由四根中心斜拉索承担时，即左右两塔、左右两侧索面各一根，竖向等效刚度为：

$$K_v=4\frac{E_s A_s}{\ell}\sin^2\theta$$

因此 5 kg 中心静载挠度估算为：

$$\delta=\frac{P_5}{K_v}$$

在不同蜡线等效模量下：

$E_s=1.0\,GPa$ 时，5 kg 跨中挠度约 $81.8\,mm$。

$E_s=1.5\,GPa$ 时，5 kg 跨中挠度约 $54.5\,mm$。

$E_s=2.0\,GPa$ 时，5 kg 跨中挠度约 $40.9\,mm$。

$E_s=2.5\,GPa$ 时，5 kg 跨中挠度约 $32.7\,mm$。

$E_s=3.0\,GPa$ 时，5 kg 跨中挠度约 $27.3\,mm$。

$E_s=4.0\,GPa$ 时，5 kg 跨中挠度约 $20.5\,mm$。

$E_s = 5.0\,GPa$ 时，5 kg 跨中挠度约 $16.4\,mm$。这正好落在 $10 \sim 100\,mm$ 区间内。更重要的是，拉索数量几乎不增加重量，却可以显著调节刚度。若实测太软，只要把中心四根斜拉索改为双股，刚度约翻倍，挠度约减半；若实测太硬，则降低预张力或减少副索参与即可。

中心斜拉索在 5 kg 下的拉力由竖向平衡决定：

$$4T\sin\theta = P_5$$

$$T = \frac{P_5}{4\sin\theta} = \frac{49.05}{4 \times 0.447} = 27.4\,N$$

6 kg 下：

$$T_6 = \frac{58.86}{4 \times 0.447} = 32.9\,N$$

这个数值对 $\phi 0.8\,mm$ 蜡线通常可接受；但结点、打结和打滑会削弱强度，因此施工时必须做预拉伸和结点固化。

6 推荐结构方案

6.1 总体几何

推荐坐标定义：

跨向：$x = 0 \sim 1200\,mm$。

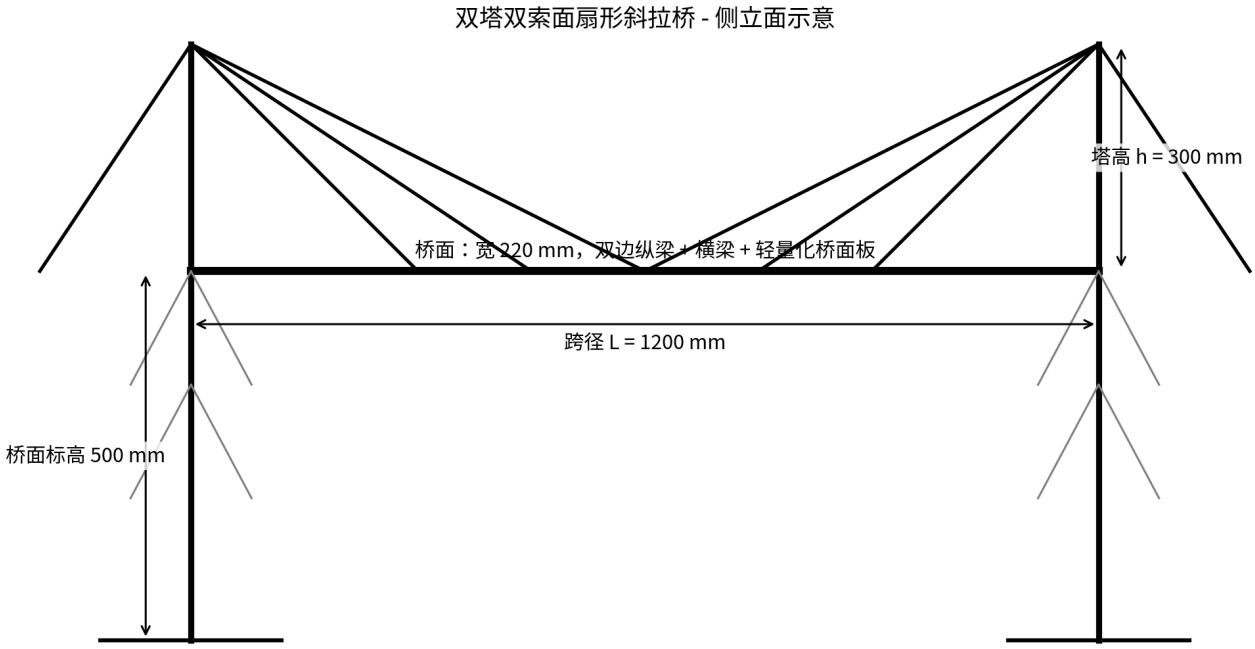
横向：桥面外轮廓 $y = -110 \sim 110\,mm$，总宽 $220\,mm$。

竖向：安装底板底面为 $z = 0$；桥面顶面 $z = 500\,mm$。

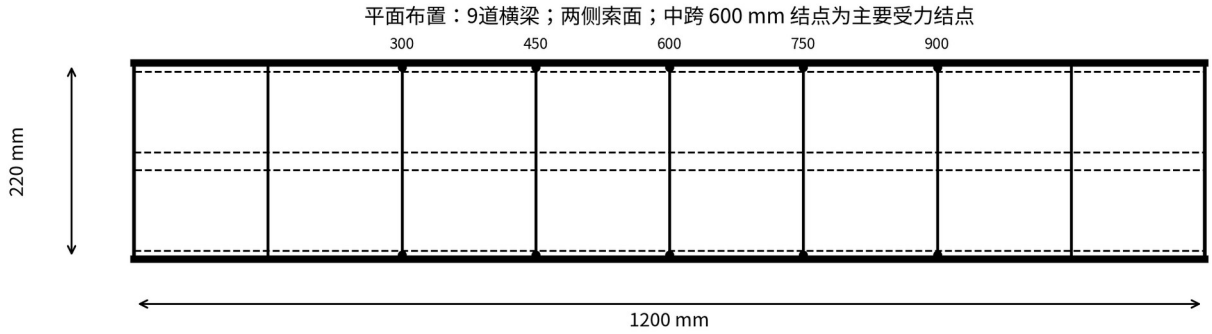
塔顶：$z = 800\,mm$，即高出桥面 $300\,mm$。

两个塔位：$x = 0$ 与 $x = 1200\,mm$。

斜拉索主要锚固结点：$x = 300, 450, 600, 750, 900\,mm$，两侧索面布置在 $y = \pm 105\,mm$ 附近。



推荐斜拉桥侧立面示意



推荐斜拉桥平面布置示意

6.2 主要部件尺寸

主要部件建议如下：

边纵梁：$4\times8\,mm$，2 根，长 $1200\,mm$。它们承担桥面边梁、斜拉索锚固线和横向定位功能。因材料长度为 $1000\,mm$，建议用 $1000+250\,mm$ 拼接，搭接 $50\sim60\,mm$，拼接避开跨中。

桥面板：$2\,mm$ 厚板，两条 $100\,mm\times1200\,mm$，中间留约 $20\,mm$ 缝。若车辆轮距明确，可切成两条 $65\sim75\,mm$ 轮道以减重。

普通横梁：$2\times6\,mm$，长 $220\,mm$，约 6 根，布置在 $x=0,150,300,900,1050,1200\,mm$ 等位置。

加强横梁：$4\times8\,mm$ 或双 $2\times8\,mm$，长 $220\,mm$，3 根，布置在 $x=450,600,750\,mm$；其中 $x=600\,mm$ 是主受力结点，必须加强。

塔柱：$4\times8\,mm$，4 根，长约 $790\,mm$，每根从底板附近到塔顶。桥面高度处与边纵梁和端横梁胶接。

塔顶横梁：4×6 或 $4\times8\,mm$，长 $220\,mm$，2 根，位于 $z=800\,mm$，作为两侧塔柱连接和索鞍绑扎点。

塔身横撑与斜撑：2×4 或 $2\times6\,mm$，每 $120\sim150\,mm$ 一道。塔身必须有 X 形斜撑，用来缩短塔柱有效长度。

中心斜拉索：$\phi0.8\,mm$ 蜡线，4 根，单根长约 $671\,mm$，从两塔塔顶到 $x=600\,mm$ 两侧边梁/横梁结点。

副斜拉索：$\phi0.8\,mm$ 蜡线，8 根。左塔到 $x=300,450\,mm$，右塔到 $x=750,900\,mm$，左右两侧索面均布置。

后拉索：$\phi0.8\,mm$ 蜡线，4 根，从塔顶到支座后方约 $200\,mm$ 的桥面高度锚点，用于平衡塔顶水平力；必要时可改双股。

节点加劲片：$2\,mm$ 厚板小片，用在斜拉索锚点、边纵梁拼接处和塔脚处，防止局部压溃和胶接撕裂。

6.3 质量估算

按 $\rho_w=300\,kg/m^3=0.30\,g/cm^3$ 估算，且不计课程统一安装底板：

两条 $100\,mm$ 宽桥面板：体积约 $480\,cm^3$，质量约 $144\,g$。

两根 4×8 边纵梁：体积约 $76.8\,cm^3$，质量约 $23\,g$。

横梁与加强横梁：体积约 $37\,cm^3$，质量约 $11\,g$。

四根 4×8 塔柱：体积约 $101\,cm^3$，质量约 $30\,g$。

塔身横撑、斜撑、局部加劲：体积约 $50\sim70\,cm^3$，质量约 $15\sim21\,g$。

蜡线、胶水、绑扎余量：约 $10\sim20\,g$。

合计：约 $233\sim249\,g$。 若将桥面板切成两条 $65\sim75\,mm$ 宽的轮道，总质量可下降约 $35\sim55\,g$，整桥可接近 $190\sim210\,g$。但在车辆轮距未知时，建议先用两条 $100\,mm$ 宽板保证通过性，再在确认轮距后减重。

7 关键受力校核

7.1 中心斜拉索

按四根中心斜拉索承担主要竖向荷载：

$$T_5=27.4\,N$$

$T_6=32.9\,N$

考虑初始预张力 $T_0=5\sim10\,N$，6 kg 时单根中心索总拉力大约为：

$$T_{total}\approx T_0+T_6=38\sim43\,N$$

因此单根中心索的实测破断力最好不低于 $80\,N$，以保证结点削弱后仍有安全裕度。如果实测蜡线或结点较弱，应把中心四根索改为双股，但要注意挠度可能减半。

7.2 塔柱

每个塔顶承受来自中心斜拉索和副索的竖向分力、水平分力。中心索造成的每塔竖向分力约为：

$$V_{tower} \approx \frac{P_5}{2} = 24.5\,N$$

考虑副索、桥面自重、预张力和偏载后，单塔总竖向压力可按 $60 \sim 100\,N$ 粗略估算。每座塔有两根 $4 \times 8\,mm$ 塔柱，单根平均压力约 $30 \sim 50\,N$。若塔柱每 $120\,mm$ 有横向约束，4×8 弱轴 Euler 临界力约 $117\,N$，基本可接受。若无横撑、有效长度接近 $500 \sim 800\,mm$，塔柱会直接失稳，因此塔身斜撑是刚性要求，不是装饰。

7.3 桥面边纵梁

桥面边纵梁既承受局部弯曲，也承受拉索水平分力产生的轴力。$4 \times 8\,mm$ 边纵梁截面积为：

$$A = 4 \times 8 = 32\,mm^2$$

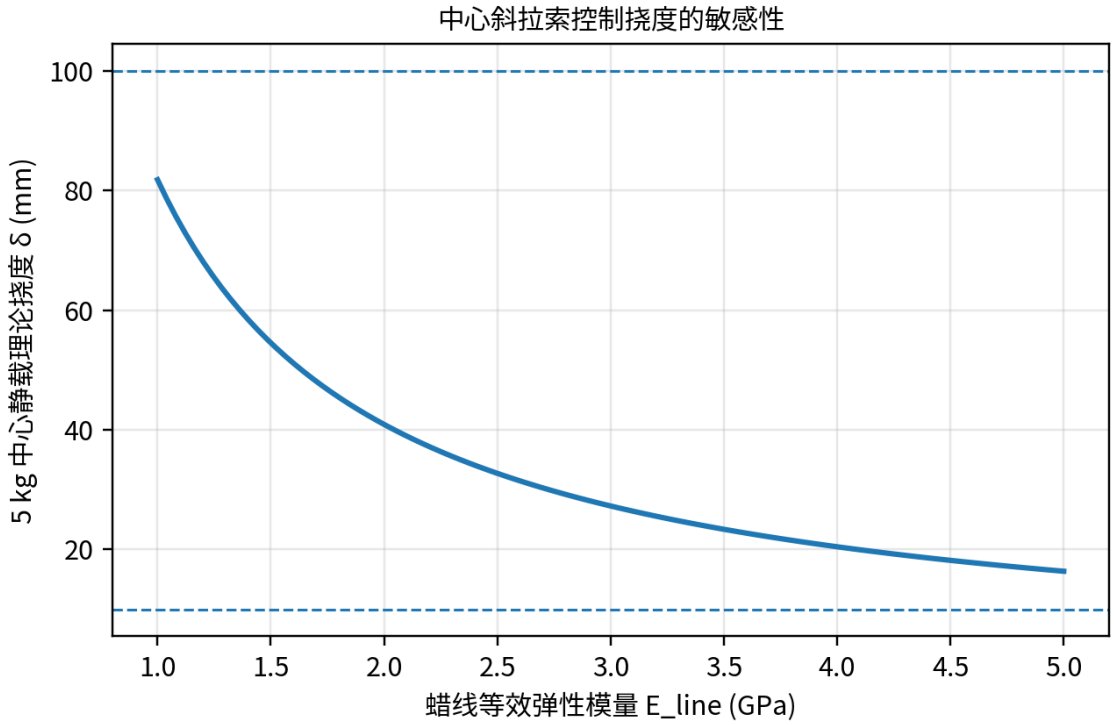
即使轴力达到 $50\,N$，平均正应力也只有：

$$\sigma = \frac{50}{32} = 1.56\,MPa$$

这低于桐木顺纹抗压设计值。但边纵梁若没有桥面板和横梁横向约束，仍会发生侧向屈曲。所以桥面板必须与边纵梁可靠胶接，横梁间距不宜大于 $150\,mm$。

7.4 跨中挠度

以四根中心斜拉索控制挠度，塔高 $h = 300\,mm$ 时，挠度对蜡线等效模量的敏感性如下图。图中上下虚线分别是 $10\,mm$ 与 $100\,mm$ 规则边界。



跨中挠度对蜡线等效模量的敏感性

若实物蜡线经预拉伸后 E_s 接近 $2\sim4\,GPa$，5 kg 静载挠度约为 $20\sim41\,mm$，正好是推荐目标区间。

8 为什么最终不选其他桥型

综合判断如下：

浅梁桥：自重不一定大，但过软，5 kg 下远超挠度上限，直接淘汰。

高桁架桥：承载可靠，预测模型也清楚；但理论挠度偏小，容易低于 $10\,mm$ 下限，而且节点多、胶重多。可作为保守备选，不是本项目最优解。

系杆拱桥：受力效率高，但拱肋曲线、侧向稳定和吊杆调节较难，两周内风险偏高。

悬索桥：很轻，但主缆垂度、锚固滑移和吊索受力会让挠度呈明显非线性，影响 DIC 和荷载反算。

双塔斜拉桥：自重低，6 kg 级承载足够，5 kg 挠度可通过中心索股数和预张力调节，预测模型也相对清楚，因此作为最终推荐。

9 制作与调试要点

9.1 先做蜡线拉伸标定

取一段 $500\,mm$ 蜡线，两端按实际结点方式固定，挂 $10, 20, 30, 40\,N$ 等级载荷，记录伸长 $\Delta\ell$。等效模量由下式反算：

$$E_s = \frac{F\ell}{A_s \Delta\ell}$$

这个值比查表更重要，因为编织线、蜡层、打结、胶固化都会改变实际刚度。挠度预测也应使用实测 E_s。

9.2 预拉伸与结点固化

蜡线在第一次加载时会发生明显初始伸长。正式测试前，应对每根中心斜拉索进行 $30 \sim 40\,N$ 预拉伸，保持约 $30 \sim 60\,s$，再绑扎到塔顶和桥面锚点。结点建议采用“绕柱三圈以上 + 502 点胶固化 + 小板片防割裂”的方式，避免测试时滑移。

9.3 挠度调节规则

桥成型后，用 1 kg、3 kg、5 kg 静载在跨中逐步测试。记录跨中位移并拟合：

$$P = K_{eff}\delta + P_0$$

或者在小挠度区近似：

$$\delta = \frac{P}{K_{eff}}$$

若 5 kg 挠度超过 $70\,mm$，说明偏软，应优先增加中心四根斜拉索的股数，或者提高塔顶有效高度。
若 5 kg 挠度低于 $15\,mm$，说明偏硬，应降低副斜拉索预张力，使主要受力集中在中心四根索上。
若左右挠度不对称，应先调左右索长和预张力，而不是盲目加木条。

10 挠度预测与荷载识别模型

推荐把桥的竖向响应建模为线性弹簧的一阶模型：

$$P = K_{eff}\delta$$

其中：

$$K_{eff} \approx 4\frac{E_s A_s}{\ell}\sin^2\theta + K_{deck}$$

由于本设计的桥面纵梁较柔，K_{deck} 相对较小，可先忽略，再通过实测修正。用 1 kg、2 kg、3 kg、4 kg、5 kg 砝码或车辆静载进行标定，得到斜率：

$$K_{eff}=\frac{\Delta P}{\Delta \delta}$$

荷载识别时，DIC 得到跨中位移 δ_{DIC}，则反算荷载：

$$P_{pred}=K_{eff}\delta_{DIC}$$

如果车辆动态通过，最大挠度会受速度、轮距、桥面振动影响。可以引入动态放大系数 η：

$$P_{pred}=\frac{K_{eff}\delta_{max}}{\eta}$$

低速通过时 η 可先取 1.05～1.15，再根据已知重量车辆试跑修正。为了降低预测误差，正式识别前应至少用一个已知重量车辆做校准。

11　最终建议尺寸表

下面给出可直接开工的推荐版本。这个版本优先保证达标和可预测性，同时保留减重空间。

跨径：$1200\,mm$。

桥面外轮廓宽度：$220\,mm$。

桥面顶面标高：$500\,mm$。

塔顶标高：$800\,mm$。

塔高，即塔顶高出桥面：$300\,mm$。

横梁间距：$150\,mm$。

斜拉索中心主锚点：$x=600\,mm$。

副锚点：$x=300,450,750,900\,mm$。

中心索数量：4 根单股，必要时改为 4 根双股。

后拉索数量：4 根，必要时双股。

边纵梁：两根 $4\times8\,mm$。

中央加强横梁：$x=450,600,750\,mm$ 使用 4×8 或双 2×8。

塔柱：四根 $4\times8\,mm$，每 $120\sim150\,mm$ 加横撑/斜撑。

桥面板：两条 $100\,mm$ 宽板；确认轮距后可减到 $65\sim75\,mm$ 宽轮道。

目标 5 kg 静挠度：$25\sim50\,mm$。

6 kg 校核挠度：约为 5 kg 挠度的 1.2 倍，即 $30\sim60\,mm$。 # 风险清单

塔柱失稳。 若塔身无 X 形斜撑，4×8 长杆也可能失稳。必须把有效长度控制到 $120\sim150\,mm$。

斜拉索结点滑移。 这是挠度突然变大的最常见原因。必须预拉伸、绕扎、多点胶固化。

桥面板过重。 桥面板占总质量一半以上。确认车辆轮距后，应优先从桥面板减重，而不是削弱塔柱或中心索。

左右刚度不一致。 双索面如果预张力不一致，会导致车辆偏载时扭转。调索时应以跨中横梁两端同高为准。

拼接位置错误。 $1000\,mm$ 木条需要拼接到 $1200\,mm$。边纵梁拼接不要放在 $x=600\,mm$ 附近，应放在弯矩较小且有横梁加劲的位置，例如 $x=250\sim350\,mm$ 或 $x=850\sim950\,mm$。

过度加固导致挠度低于下限。 如果桥过硬，5 kg 下不到 $10\,mm$，结构性能仍可能被判不达标。因此最终应以实测挠度调索，而不是盲目加木条。

12 参考资料

Forest Products Laboratory, *Wood Handbook: Wood as an Engineering Material*. USDA Forest Service.

R. Lysiuk et al., *Physical and mechanical properties of Paulownia tomentosa wood under the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine*.

Barbu et al., *Physical and Mechanical Properties of Paulownia*. *Forests*, 2022.

MechanicalC, *Beam Deflection Tables*.

MechanicalC, *Column Buckling*.

ScienceDirect Topics, *Cable-Stayed Bridges - an overview*.

Warwick Engineering reading material, *Cable-Stayed Bridges*.

Fire Mountain Gems, *Types and Sizes of Beading Thread and Stringing Material*.